

Gereksinimler Belgesi

Görünenin Ötesinde Bir Deniz — AR Tabanlı Deniz Ekosistemi Eğitim Uygulaması

Sürüm: 1.0 | Hazırlanma Tarihi: Haziran 2026 | Geliştirme Durumu: F1–F10 Tamamlandı

1. Giriş

Bu belge, *Görünenin Ötesinde Bir Deniz* uygulamasının fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimlerini, kısıtlamalarını ve gereksinim izlenebilirlik matrisini kapsar. Belge, geliştirme ekibi, pedagoji danışmanları, sanat ekibi ve okul yönetimleri için referans niteliğindedir.

Uygulama; artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisini, fiziksel A6 kart seti ile birleştirerek 7–12 yaş çocuklara deniz ekosistemini interaktif biçimde öğreten bir sınıf etkinliği aracıdır. Çalışma süresi 35–45 dakika, grup boyutu 5 öğrenci / tablet olarak tasarlanmıştır.

Kritik Kısıt: Uygulama tüm işlevlerini ağ bağlantısı olmadan yerine getirmelidir. Hiçbir kullanıcı verisi toplanmaz veya iletilmez. Bu iki kısıt tasarım gereğidir ve değişmez.

2. Kapsam

Konu	Açıklama
Ürün Adı	Görünenin Ötesinde Bir Deniz / Denizin Gizli Yaşamı
Platform	Android (ARCore) · iOS (ARKit)
Geliştirme Ortamı	Unity 6000.4.9f1 · AR Foundation 6.x · URP 17.4.0
Hedef Kullanıcı	7–12 yaş öğrenci (birincil) · İlkokul öğretmeni (ikincil)
Kullanım Ortamı	Sınıf / workshop, kapalı alan, tablet başına 5 öğrenci
Oturum Süresi	35–45 dakika
İçerik Dili	Türkçe (öncelikli) · İngilizce ve Arapça altyapı hazır
İçerik Kapsamı	20 deniz canlısı · 8 quiz görevi
MVP Dışı	Çok tablet senkronizasyonu · çevrimiçi hesap · gerçek zamanlı arka uç

3. Paydaşlar ve Roller

Paydaş	Rol	Birincil İlgisi
Öğrenci (7-12 yaş)	Birincil kullanıcı	Eğlenceli, anlaşılır, güvenli deneyim
Öğretmen	Operatör / facilitatör	Kolay kurulum, güvenilir çalışma, sınıf kontrolü
Okul Yönetimi	Karar verici / satın alıcı	Müfredat uyumu, gizlilik, maliyet
Proje Ekibi	Geliştirici	Bakım kolaylığı, modüler mimari
Sanat Ekibi / Tedarikçi	İçerik üreticisi	Açık varlık format gereksinimleri
Pedagoji Danışmanı	İçerik doğrulayıcı	Biyolojik doğruluk, yaş uygunluğu

4. Kullanıcı Gereksinimleri

Kullanıcı gereksinimleri, sistem ne yapmalıdır sorusuna paydaş perspektifinden yanıt verir; teknik çözümü değil ihtiyacı tanımlar.

Kod	Kullanıcı Gereksinimi	Paydaş	Öncelik
UR-01	Tablet kamerasını kartın üzerine tuttuğumda 3D canlı modeli görmek istiyorum	Öğrenci	Kritik
UR-02	Canlı hakkında bilgi almak istiyorum (isim, habitat, diyet, tehditler)	Öğrenci	Kritik
UR-03	Ses anlatımını dinlemek ve tekrar dinleyebilmek istiyorum	Öğrenci	Yüksek
UR-04	Grubumla birlikte ekosistem hakkında quiz çözmek istiyorum	Öğrenci	Yüksek
UR-05	Etkinliği başlatmak, quiz başlatmak ve yeniden başlatmak istiyorum	Öğretmen	Kritik
UR-06	Sınıftaki tüm çocukların görebileceği bir projeksiyona içerik aktarmak istiyorum	Öğretmen	Orta
UR-07	Uygulamanın internet bağlantısı gerektirmemesini istiyorum	Öğretmen, Okul Yönetimi	Kritik
UR-08	Çocukların kişisel verilerinin toplanmadığından emin olmak istiyorum	Okul Yönetimi	Kritik
UR-09	Uygulama güncellemeden aylarca kararlı çalışabilmelidir	Okul Yönetimi	Yüksek
UR-10	Yeni canlı içeriği kod değişikliği gerektirmeden ekleyebilmeliyim	Proje Ekibi	Yüksek
UR-11	İşitme güçlüğü olan öğrenciler için altyazı desteği olmalıdır	Öğretmen	Orta

5. Fonksiyonel Gereksinimler

5.1 AR Marker Takip Sistemi

Kod	Gereksinim	Öncelik	Durum
FREQ-001	Sistem, kameraya gösterilen A6 fiziksel kartı AR Foundation ARTrackedImageManager aracılığıyla tanımalı ve karşılık gelen canlı kaydını çözümlemelidir.	Kritik	Tamamlandı
FREQ-002	Sistem, aynı anda en az 4 farklı kartı eş zamanlı olarak takip edebilmelidir.	Yüksek	Tamamlandı
FREQ-003	Bir kart kameradan çıktığında (Gone) ona bağlı 3D model gizlenmeli ve gerekirse odak başka bir takip edilen karta devredilmelidir.	Kritik	Tamamlandı
FREQ-004	TrackingState.Limited durumunda (kötü aydınlatma veya obstrüksiyon) 3D model gizlenmeli; tam takip geri döndüğünde otomatik yeniden görünmelidir.	Yüksek	Tamamlandı
FREQ-005	Birden fazla kart aynı anda takip ediliyorsa yalnızca bir canlı "odak" olarak seçilmeli; odak canlısı bilgi paneli ve narasyonu tetiklemelidir.	Yüksek	Tamamlandı

5.2 İçerik Veritabanı

Kod	Gereksinim	Öncelik	Durum
FREQ-010	Sistem, en az 20 adet CreatureDefinition varlığını (<i>DisplayName, Category, Habitat, DietType, EcosystemRole, InterestingTrait, Threats</i> alanlarıyla) CreatureDatabase ScriptableObject aracılığıyla yönetmelidir.	Kritik	Tamamlandı
FREQ-011	Her CreatureDefinition'a atanan CreatureId benzersiz, kebab-case ASCII formatında ve XRReferenceImageLibrary girişi adıyla birebir eşleşmelidir. Doğrulamak için ARFishing → Validate All Creature Definitions menüsü çalıştırılmalıdır.	Kritik	Tamamlandı
FREQ-012	Yeni canlı eklemek için Unity Editor dışında araç gerekmemelidir; sanat ekibi kodu değiştirmeden asset ekleyebilmelidir.	Yüksek	Tamamlandı
FREQ-013	Tüm içerik uygulama paketi içinde derleme zamanında gömülü olmalı; çalışma zamanında uzak içerik indirilmemelidir.	Kritik	Tamamlandı

5.3 Ses Narasyonu

Kod	Gereksinim	Öncelik	Durum
FREQ-020	Bir canlı odaklandığında o canlıya ait Türkçe ses narasyonu otomatik başlamalıdır.	Kritik	Tamamlandı
FREQ-021	Odak değiştiğinde önceki narasyonu keserek yeni narasyona geçilmelidir. Doğal bitişte NarrationFinished eventi tetiklenmeli; kesinti durumunda tetiklenmemelidir.	Yüksek	Tamamlandı
FREQ-022	Kullanıcı "Sesi tekrar dinle" düğmesine bastığında narasyonu yeniden başlatabilmelidir.	Yüksek	Tamamlandı
FREQ-023	Her narasyonun süresi ≤ 25 saniye olmalıdır; validator bu kuralı kontrol etmelidir.	Yüksek	Tamamlandı
FREQ-024	Kart tarama, doğru cevap ve yanlış cevap için kısa SFX geri bildirim sesleri çalınmalıdır.	Orta	Tamamlandı

5.4 Kullanıcı Arayüzü — Bilgi Paneli ve Durum Yönetimi

Kod	Gereksinim	Öncelik	Durum
FREQ-030	Odak canlısı değiştiğinde bilgi paneli (<i>DisplayName, Category, Habitat, DietType, EcosystemRole, InterestingTrait, Threats</i>) otomatik güncellenmelidir.	Kritik	Tamamlandı
FREQ-031	Bilgi paneli yalnızca Scanning veya Viewing durumlarında görünür olmalıdır. Odak kaybolduğunda panel 2 saniyelik gecikmeyle kapanmalı, bu sürede yeni bir kart taranırsa otomatik iptal edilmelidir.	Yüksek	Tamamlandı
FREQ-032	Kullanıcı "Kapat" düğmesine basıldığında FSM Viewing → Scanning geçişi yapılmalı ve panel gizlenmelidir. Kart hâlâ takip altındaysa fiziksel olarak kaldırılıp geri konulduğunda panel yeniden açılmalıdır.	Yüksek	Tamamlandı
FREQ-033	Uygulama FSM durumu: Bootstrap → Idle → Scanning → Viewing → Quiz → Summary. Yasa dışı geçişler reddedilmelidir. Yeniden başlatma Idle'a döndürmelidir.	Kritik	Tamamlandı
FREQ-034	Idle durumunda tablet ekranında çocuklara yönelik bekleme metni gösterilmelidir ("öğretmenin etkinliği başlatmasını bekle").	Orta	Tamamlandı
FREQ-035	Narasyonlar aktifken NarrationCaptions erişilebilirlik ayarı etkinse canlının ilginç özelliği ekranda altyazı olarak gösterilmelidir.	Orta	Tamamlandı

5.5 Mini Quiz Sistemi

Kod	Gereksinim	Öncelik	Durum
FREQ-040	Quiz, TaskDatabase'den rastgele 3 görev seçerek başlamalıdır. Görev çeşitleri: HabitatEquals, DietEquals, CategoryEquals, EcosystemRoleEquals, TraitContains.	Kritik	Tamamlandı
FREQ-041	Quiz sırasında CreatureViewer.ShowModels = false olmalıdır; böylece 3D model cevabı önceden ele vermemelidir.	Yüksek	Tamamlandı
FREQ-042	Öğrenci kart taradığında sistem görevle eşleşip eşleşmediğini değerlendirmeli, "Doğru!" veya "Tam değil." geri bildirimini vermeli ve bir sonraki göreve geçmelidir.	Kritik	Tamamlandı
FREQ-043	Tüm görevler tamamlandıktan sonra toplam puan ve taranan canlı listesini içeren özet ekranı gösterilmelidir.	Yüksek	Tamamlandı
FREQ-044	Özet ekranındaki "Yeniden başlat" düğmesi FSM'yi Idle'a döndürmeli ve tüm oturum verilerini sıfırlamalıdır.	Yüksek	Tamamlandı

5.6 Öğretmen Kontrol Modu

Kod	Gereksinim	Öncelik	Durum
FREQ-050	Öğretmen paneli yalnızca ≥1 saniye süren uzun basma ile açılmalıdır; kısa dokunuş hiçbir işlem tetiklememeli.	Kritik	Tamamlandı
FREQ-051	Öğretmen paneli yalnızca o an geçerli duruma uygun butonları göstermelidir (Idle → "Etkinliği başlat"; Scanning/Viewing → "Mini quiz başlat", "Yeniden başlat"; diğer → "Yeniden başlat").	Yüksek	Tamamlandı
FREQ-052	Oturum boyunca taranan benzersiz canlılar SessionScannedTracker tarafından kaydedilmeli; Idle girişinde sıfırlanmalıdır.	Orta	Tamamlandı

5.7 Projeksiyon Desteđi

Kod	Gereksinim	Öncelik	Durum
FREQ-060	Harici ekran algılandığında (<code>Display.displays.Length > 1</code>) projeksiyon Canvas'ı otomatik olarak ikinci ekrana yönlendirilmelidir. Harici ekran yoksa canvas gizlenmelidir.	Orta	Tamamlandı
FREQ-061	Projeksiyon ekranı; Scanning/Viewing durumunda odak canlısının büyük görseli ve adı, Quiz durumunda mevcut soru ve ilerleme, Summary durumunda puan ve taranan canlı ızgara görünümü göstermelidir.	Orta	Tamamlandı
FREQ-062	Ekran bağlantısı/çıkarması oturum yeniden başlatması gerektirmeden 2 saniye içinde algılanmalıdır.	Düşük	Tamamlandı

6. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

Kod	Kategori	Gereksinim	Öncelik	Durum
NREQ-001	Gizlilik	Hiçbir kullanıcı verisi toplanmamalı veya dışarıya iletilmemelidir. Çalışma zamanında HTTP çağırısı yapılmamalıdır. KVKK/GDPR/COPPA uyumlu olmalıdır.	Kritik	Tamamlandı
NREQ-002	Çevrimdışı Çalışma	Tüm içerik uygulama paketinde gömülü olmalıdır. Ağ bağlantısı kesildiğinde hiçbir işlev bozulmamalıdır.	Kritik	Tamamlandı
NREQ-003	Performans	Hedef cihaz: 2018+ ARCore destekli orta-üst Android tablet. Kare hızı AR aktifken ≥ 30 fps olmalıdır. Soğuk başlatma → etkinliğe hazır ≤ 5 saniye.	Yüksek	Test Bekliyor
NREQ-004	Dayanıklılık	Uygulama, 45 dakikalık kesintisiz kullanım boyunca kilitlenmemeli ve kare hızı 25 fps'nin altına düşmemelidir.	Yüksek	Test Bekliyor
NREQ-005	Kullanılabilirlik	7 yaşındaki bir çocuk, sözlü yönerge olmadan 3 dakika içinde kart tararak bilgi panelini açabilmelidir (kullanıcı testi hedefi).	Yüksek	Test Bekliyor
NREQ-006	Yerelleştirme	Türkçe birincil dildir. İngilizce ve Arapça içerik altyapısı kod düzeyinde mevcut olmalıdır; UI çevirisi sonraki aşamada tamamlanacaktır.	Orta	Kısmi
NREQ-007	Erişilebilirlik	Azaltılmış hareket modu (animasyon devre dışı), narasyonlar için altyazı desteđi ve UI ölçek çarpanı sağlanmalıdır.	Orta	Tamamlandı
NREQ-008	Bakım	Yeni canlı eklemek veya mevcut canlı verilerini güncellemek Unity Editor dışında araç gerektirmemelidir.	Yüksek	Tamamlandı
NREQ-009	Güvenlik	Öğretmen paneline erişim yalnızca ≥ 1 s uzun basmayla mümkün olmalıdır. Çocuklar etkinlik akışını kesmek için herhangi bir tuş kombinasyonu kullanamamalıdır.	Yüksek	Tamamlandı
NREQ-010	Ölçeklenebilirlik	Canlı içerik seti 20'den 40'a çıkartılabilmelidir; bu deđişiklik için temel kod yeniden yazılmamalıdır.	Orta	Tamamlandı

7. Kısıtlamalar

Kısıt	Açıklama	Değiştirilebilir mi?
Sıfır veri toplama	Ürün politikası ve KVKK/GDPR/COPPA gereği mutlak kısıttır	Hayır — değişmez
Çevrimdışı çalışma	Okul ağ altyapısı güvensizliği; tasarım gereğidir	Hayır — değişmez
Unity 6000.4.9f1	Farklı patch sürümünde sessiz paket sürüm kayması riski var	Bilinçli kararla güncellenebilir
A6 kart boyutu (105 mm)	XRReferenceImageLibrary'de fiziksel genişlik değeri kilitli; kart boyutu değişirse bu değer güncellenmeli	Kart yeniden tasarımıyla
Türkçe birincil içerik	Pilot test TR okullarında yapılacak; başka dil arayüzü MVP kapsamında değil	Lokalizasyon aşamasında
Çok tablet senkronizasyonu yok	MVP kapsamı dışı; ağ bağımlılığı yaratacağından bilinçli olarak dışlandı	İleride ayrı özellik olarak
Addressables yok	İçerik doğrudan SO referanslarıyla pakette; çalışma zamanı indirme yok	İçerik büyümesinde gözden geçirilebilir

8. Gereksinim İzlenebilirlik Matrisi (özet)

Kullanıcı Gereksinimi	Fonksiyonel Gereksinimler	Fonksiyonel Olmayan
UR-01 (3D model görme)	FREQ-001, FREQ-004, FREQ-005	NREQ-003, NREQ-005
UR-02 (bilgi alma)	FREQ-030, FREQ-031, FREQ-032	NREQ-005
UR-03 (ses narasyonu)	FREQ-020, FREQ-021, FREQ-022, FREQ-023	NREQ-007
UR-04 (quiz)	FREQ-040, FREQ-041, FREQ-042, FREQ-043, FREQ-044	NREQ-005
UR-05 (öğretmen kontrolü)	FREQ-050, FREQ-051, FREQ-052	NREQ-009
UR-06 (projeksiyon)	FREQ-060, FREQ-061, FREQ-062	NREQ-003
UR-07 (çevrimdışı)	FREQ-013	NREQ-002
UR-08 (veri gizliliği)	—	NREQ-001
UR-09 (kararlı çalışma)	—	NREQ-003, NREQ-004
UR-10 (içerik güncelleme)	FREQ-012	NREQ-008, NREQ-010
UR-11 (altyazı)	FREQ-035	NREQ-007